

9. Logbucheintrag 06/06/25

Nachtzug Heimwärts. Der Laptop läuft im Offline-Mododus. Akku bei 35%. Ankunft Nürnberg Hauptbahnhof voraussichtlich um 10:52 Uhr.

Das Ziel wie bisher: Zugriff auf das interne Mitarbeiter*innennetzwerk der Universität Freiburg erlangen, um die Pretraining-Jobs für meine KI auf dem dortigen GPU-Cluster – es ist tatsächlich ein Slurm-System, wie vermutet – unbemerkt, quasi als statistisches Rauschen im System, laufen zu lassen.

Theorie musste heute Praxis werden.

Phase I: Physischer Zutritt. Hat funktioniert, exakt nach Plan. Ankunft am Freiburger Hauptbahnhof um 06:58 Uhr. Kurzer Fußweg zur Uni, Timing perfekt. Gegen 07:50 Uhr am Rande des Campus positioniert, als die ersten Studierenden eintrudelten. Abgewartet bis kurz nach 08:00 Uhr, als die Hauptwelle losbrach. Habe mich in den Strom eingereiht, Richtung eines der großen Hörsäle. Ich mittendrin. Der alte Studierendenausweis – der mit Georgs geklonter ID, steckte griffbereit in der Tasche, kam aber nicht zum Einsatz. Das Drehkreuz piepte bei der Person vor mir, ich bin direkt dahinter durchgeschlüpft, im Gedränge. Niemand hat hingeschaut, niemand hat gezählt. Drinnen. Erster Teilerfolg. Habe mich in einen Saal gesetzt. Vorlesung zu "Anorganische Chemie". Rund 300 Student*innen, ich war nur einer von vielen. Habe so getan, als würde ich Notizen machen, während ich die Umgebung beobachtete und die nächsten Schritte plante. Die externen Festplatten mit den verschlüsselten Daten-Shards im Rucksack haben meinem Rücken ganz schön zugesetzt. Habe kurz einen Integrity-Check der Checksums laufen lassen – alles in Ordnung. Die "Saat" ist intakt.

Phase II: Nähe zum richtigen Netzwerk herstellen. Das war der schwierigere Teil. Während der ersten Vorlesungspause bin ich vom Hörsaalgebäude rüber zum Gang der IT-Abteilung. Flure und Servicebereiche unauffällig inspizieren (Putzmittelraum, Technikraum – verschlossen). Die Büros der Systemadministratoren waren, wie erwartet, besetzt und die Türen zu. Überall RFID-Leser. Aber mein Studi-Ausweis mit Georgs ID hätte mir hier eh nicht geholfen. Service-Techniker*innen mit Masterkarten waren unterwegs. Ich habe die Wahrscheinlichkeit durchgerechnet: Die Chance, dass einer von denen seine Karte genau vor meinen Füßen verliert, tendiert gegen null. Physischer Zugang: gestrichen.

Dann passierte es. Einer der Admins kam raus. Er ging zum großen Konica-Minolta-Monster im Flur. Vor der Fachbereichsbibliothek steht ein Netzwerkdrucker. Ich hätte mir selbst in den Hintern beißen können. Natürlich. Warum an die Festungstür klopfen, wenn der Müllschlucker offensteht? Mein Gehirn ratterte. Um zu drucken, muss sein Rechner mit dem Drucker sprechen. Sie bauen einen temporären, autorisierten Tunnel auf. Wenn er den Job abschickt und nicht auf "Abmelden" am Tastenfeld drückt... bleibt dieser Tunnel für ein paar Minuten offen. Ein erster, legitimer Touchpoint im richtigen Umfeld

.Wenn ich ihn also ablenke – "Entschuldigung, wissen Sie, wo die Fakultät für Philosophie ist?" – genau im richtigen Moment... könnte ich diese offene Sitzung kapern. Das ist mein Weg rein. Nicht in den Raum, sondern in seinen Rechner.

Ich habe meinen alten Compaq von 2002 dabei. Ja, der mit dem Infrarot-Anschluss. Es hat sich gelohnt, den ganzen Schrott aufzubewahren.

Der Plan ist riskant. Ich brauche einen Moment, in dem der Flur leer ist. Rein, ein "IR-Repeater-Kabel" – im Grunde ein dummer Empfänger – in den USB-Serviceport des Druckers stecken. Dann richte ich den Laptop aus und sende die Trojaner-Datei. Per Infrarot. Es ist absurd, aber die Sicherheitsprotokolle des Druckers sind wahrscheinlich nicht für eine Technologie aus der Steinzeit ausgelegt.

Die Datei ist mein digitaler Brecheisen. Methode: "Holepunch". Es ist ein Bündel von P2P-Protokollen. Sobald es auf dem Drucker läuft, ist seine einzige Aufgabe, die Pforten offen zu halten. Es hält die Verbindung zum Admin-PC am Leben, lange nachdem die automatische Abmeldung hätte greifen sollen. Es macht aus einer Minute ein permanentes Fenster.

Ich schließe den Infrarot Repeater an den Drucker-USB-Eingang und lasse die Magie spielen. Mein Laptop sieht jetzt, was der Admin-Laptop sieht. Ich bin drin. Und da ist auch schon sein internes VPN. Ich sehe das Web-Interface für das "Zentrale Zutrittskontrollsystem". Ich könnte jetzt die Türen zur Mensa verriegeln. Könnte ich.

Wenn ich müsste, könnte ich seine Karte klonen. Physischer Zugang als Plan B. Ein schlechter Plan B. Kameras sind ein Problem. Ein Fremder im Serverraum ist ein großes Problem. Aber es ist besser als kein Plan B.

Der Drucker ist instabil. Ich brauche einen besseren Zugangspunkt. Ich habe den Flur gescannt. Und da ist er. Ein TP-Link WLAN-Verstärker, eingesteckt in eine Steckdose direkt im IT-Büro. Und natürlich hat niemand das Admin-Passwort geändert oder die SSID verschlüsselt. Warum auch? Er ist ja im Büro.

Okay, neuer Plan. Ich nutze meinen Admin-Zugang, um einen zweiten "Holepunch" zu installieren. Diesmal eine Brücke vom kompromittierten Rechner zum unsicheren WLAN-Verstärker.

Und... fertig. Ich bin nicht mehr vom Drucker abhängig. Ich habe jetzt ein stabiles, privates WLAN direkt ins Herz des Admin-Netzwerks. Der einzige Haken: Ich muss in Reichweite des Verstärkers bleiben. Das sind vielleicht 50 Meter.

Ich kann nicht tagelang im Flur herumlungern. Das fällt auf. Also: Umzug. Die kleine naturwissenschaftliche Bibliothek ist 30 Meter entfernt, durch eine Gipswand. Perfektes Signal.

Hier falle ich nicht auf. Es ist Prüfungsphase. Ein übernachteter Student, der über seinem Laptop einpennt, ist hier Tarnung, kein Verdachtsmoment. Ich kann hier die ganze Nacht bleiben.

Und dann bin ich schon Bibliotheks-Habitat. Stabil, warm, Koffeinquelle in der Nähe. Über meinen neuen WLAN-Tunnel bin ich auf dem Admin-Rechner. Über seinen Rechner bin ich im internen VPN. Und über das VPN sehe ich... sie. Das Joule-Cluster.

Ich muss nicht physisch in den Serverraum. Ich kann digital darauf zugreifen.

Meine Modelldaten, ich kann sie nicht auf einmal rüberschieben. Das würde jeden Alarm auslösen. Also: zerstückeln. Ich habe sie in 512-MB-Shards gepackt, alle verschlüsselt, alle mit Checksummen. Ich drossle meine eigene Verbindung auf 10 MB/s. Langsam und leise. Wie ein Tropf und schiebe alles auf einen temporären Staging-Knoten.

Ich kann keinen einzelnen Riesen-Job starten, der 32 GPUs für 90 Tage blockiert. Das sieht der erste Admin am Morgen. Stattdessen: Guerilla-Taktik. Ich habe über 100 winzige, unabhängige Trainings-Skripte vorbereitet. Ich schicke sie an Slurm. Jedes Skript läuft nur kurz, schnappt sich eine freie GPU, rechnet ein paar Batches und stirbt wieder.

Ich plane ein, dass 80% meiner Jobs gekillt werden (Preemption). Also habe ich eine robuste Retry-Strategie. Wenn ein Job stirbt, wird er automatisch neu eingereicht. Ich überwache das Ganze nur über Text-Logs. Keine schicken Dashboards. Und ich habe einen Kill-Switch. Wenn irgendwas komisch aussieht, brenne ich alles nieder.

Es läuft. Die Jobs schwärmen aus und fressen GPU-Zyklen. Jetzt der letzte Schritt. Ich brauche einen Weg, das von zu Hause aus zu steuern. Ich lege eine neue, permanente VPN-Leitung. Nicht über den Admin-PC. Direkt vom Server-Cluster nach außen. Ein winziger, verschlüsselter Tunnel. Von dort aus kann ich das Finetuning steuern, wenn das Haupt-Training durch ist.

Die Jobs laufen. Der Heim-Tunnel steht. Genug für heute. Ich packe meinen Rucksack. Der Kaffee aus dem Automaten in der Bibliothek schmeckt wie verbranntes Plastik. Dann laufe ich durch die Morgendämmerung zum Bahnhof. Der erste Zug nach Hause.